

89.3

2025학년도 2학기 중간고사	잠실여자중학교	선택형	25문항	100점	page 1/5
9월 25일 목요일 1교시	1학년 과학과				

* 문제를 읽고, 정답을 OMR 카드에 표기하시오.

1. 그림 (가)와 (나)는 연필에 힘이 작용하는 것을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (3.8점)

- <보기>
- ㄱ. (가)와 (나)에 작용하는 힘의 방향은 같다. ☒
 - ㄴ. 연필에 작용하는 힘의 크기는 (가)에서가 (나)에 서보다 크다. ☒
 - ㄷ. (가), (나)에 같은 크기의 힘이 작용할 때 연필이 같은 방향으로 운동한다. ☒

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

①

2. '과학에서의 힘'에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (3.5점)

- <보기>
- ㄱ. 물체의 속력만을 변화시키는 원인이다. ☒
 - ㄴ. 힘의 크기를 나타내는 단위는 주로 N(뉴턴)을 사용한다. ☒
 - ㄷ. 크기가 같고 방향이 반대인 두 힘이 하나의 작용점에 작용하면 평형을 이룬다. ☒

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

④

3. '과학에서의 힘'이 작용한 예로 옳지 않은 것은? (3.5점)

- ① 물풍선을 누른다.
- ② 테니스공을 친다.
- ③ 종이비행기를 날린다.
- ④ 무거운 물체를 옮긴다.
- ⑤ 숙제가 많아서 힘이 들었다.

⑤

4. 질량과 무게에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (3.8점)

- <보기>
- ㄱ. 질량의 단위는 N(뉴턴)이다.
 - ㄴ. 무게는 물체에 작용하는 중력의 크기이다.
 - ㄷ. 무게는 측정 장소에 따라 그 값이 변하지 않는다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

②

5. 중력에 대한 설명으로 옳은 것은? (3.8점)

- ① 중력의 단위는 kg이다. ☒
- ② 지구가 물체를 당기는 힘이다. ☒
- ③ 중력은 아래방향으로 작용한다. ☒
- ④ 달에서는 중력이 작용하지 않는다. ☒
- ⑤ 중력은 모든 물체에 같은 크기로 작용한다. ☒

②

6. 달에서 측정한 어떤 물체의 질량이 6kg이다. 이 물체를 지구에서 측정했을 때의 질량은? (단, 지구에서 질량이 1kg인 물체의 무게는 9.8N이고, 지구에서 중력은 달에서의 6배이다.) (4점)

① 0.6kg ② 1kg ③ 6kg ④ 9.8kg ⑤ 58.8kg

③

7. 탄성력에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (3.8점)

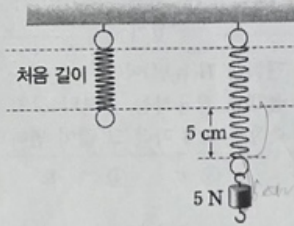
- <보기>
- ㄱ. 탄성력의 크기는 물체의 변형 정도에 반비례한다.
 - ㄴ. 변형된 물체가 원래 모양으로 되돌아가려는 힘이다.
 - ㄷ. 용수철 저울, 체중계는 탄성력을 이용하여 힘의 크기를 측정하는 장치이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

⑤

다음 면에 계속

8. 그림은 용수철에 5N의 물체를 매달았더니 용수철의 길이가 처음 길이보다 아래쪽으로 5cm 늘어난 것을 나타낸 것이다.



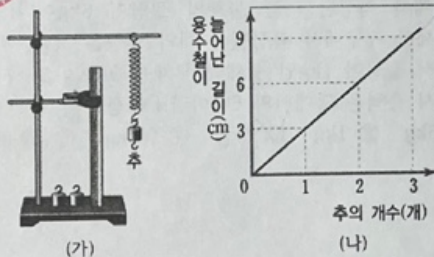
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (4.5점)

<보기>

- ㉠ 용수철에 작용하는 탄성력의 방향은 위쪽이다.
- ㉡ 용수철에서 물체를 제거하면 용수철은 위쪽 방향으로 움직인다.
- ㉢ 이 용수철에 10N의 물체를 매달았을 때, 용수철이 늘어나는 길이는 10cm이다.

- ① ㉠ ② ㉠, ㉡ ③ ㉠, ㉢
④ ㉡, ㉢ ⑤ ㉠, ㉡, ㉢

9. 그림 (가)는 용수철에 추를 매달아서 실험하는 모습을 나타낸 것이고, 그래프 (나)는 추의 개수에 따른 용수철의 늘어난 길이를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 용수철의 길이는 추가 정지한 후에 측정한다.) (4.2점)

<보기>

- ㉠ 추의 개수가 4개로 증가하면 용수철은 12cm 늘어난다.
- ㉡ 추의 개수가 늘어날수록 용수철의 늘어난 길이는 감소한다.
- ㉢ 용수철의 길이를 측정할 때, 추에 작용하는 중력과 탄성력은 힘의 평형 상태이다.

- ① ㉠ ② ㉠, ㉡ ③ ㉠, ㉢
④ ㉡, ㉢ ⑤ ㉠, ㉡, ㉢

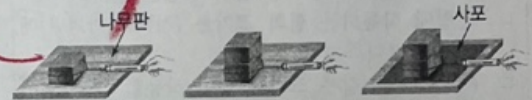
10. 마찰력에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (4점)

<보기>

- ㉠ 접촉한 면이 거칠수록 마찰력의 크기가 작아진다.
- ㉡ 물체의 무게가 무거울수록 마찰력의 크기가 커진다.
- ㉢ 마찰력의 방향은 물체의 운동방향과 같은 방향으로 작용한다.

- ① ㉠ ② ㉡ ③ ㉢ ④ ㉠, ㉡ ⑤ ㉡, ㉢

11. 그림 (가)~(다)는 마찰력의 크기를 비교하는 실험을 각각 나타낸 것이다.



(가) 나무도막 1개 (나) 나무도막 2개 (다) 나무도막 2개

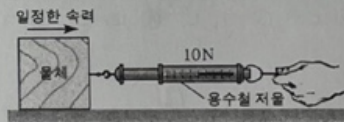
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (4점)

<보기>

- ㉠ 마찰력의 크기는 (나)가 제일 크다.
- ㉡ (가)와 (다)는 물체의 무게에 따른 마찰력의 크기를 비교할 수 있다.
- ㉢ (나)와 (다)는 접촉면의 거칠기에 따른 마찰력의 크기를 비교할 수 있다.

- ① ㉠ ② ㉠, ㉡ ③ ㉠, ㉢
④ ㉡, ㉢ ⑤ ㉠, ㉡, ㉢

12. 그림은 수평면에서 오른쪽 수평 방향으로 물체를 10N의 일정한 힘으로 당기는 동안 물체가 일정한 속력으로 직선 운동하는 모습을 나타낸 것이다.

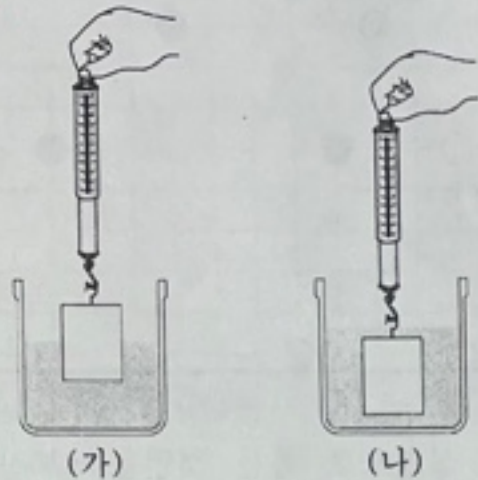


이에 대한 설명으로 옳은 것은? (4.2점)

- ① 물체에 마찰력이 작용하지 않는다.
- ② 물체에 작용하는 알짜힘은 10N이다.
- ③ 물체를 당기는 힘을 증가시키면 물체의 속력은 점점 증가한다.
- ④ 물체와 바닥의 접촉면을 거칠게하면 물체의 속력이 빨라진다.
- ⑤ 질량이 더 큰 물체에 10N의 힘을 작용해도 물체의 속력은 변하지 않는다.

다음 장에 계속

13. 그림 (가)는 용수철저울에 매달린 추가 물에 절반 정도 잠긴 채 정지해 있는 모습을, (나)는 (가)의 추가 물에 완전히 잠긴 채 정지해 있는 모습을 나타낸 것이다.

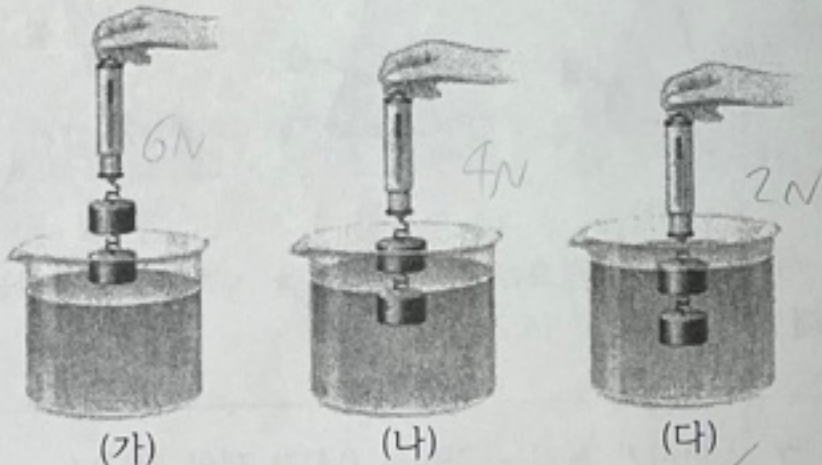


이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (4.5점)

- <보기>
- ㄱ. 추가 받는 부력은 (가)에서가 (나)에서보다 작다.
 - ㄴ. 추가 작용하는 중력은 (가)에서가 (나)에서보다 작다.
 - ㄷ. (나)에서 추가 작용하는 부력과 중력은 반대 방향으로 작용한다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄷ

14. 그림 (가)~(다)는 용수철저울을 사용하여 추에 작용하는 부력의 크기를 측정하는 실험 과정을 나타낸 것이다. (가)는 추가 물에 잠기기 전이며, (가)에서 용수철저울에 측정된 값은 6N이고, (나)에서 용수철저울에 측정된 값은 4N이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (4.5점)

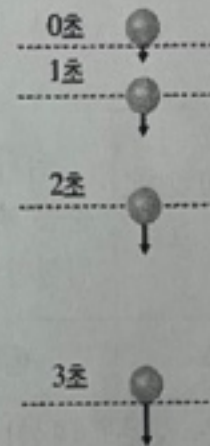
- <보기>
- ㄱ. (나)에서 부력은 작용하지 않는다.
 - ㄴ. 추가 많이 잠길수록 물의 높이는 증가한다.
 - ㄷ. (다)에서 용수철저울에 측정된 값은 2N이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

15. 부력을 이용한 예로 옳은 것은? (3.5점)

- ① 고드름이 아래로 자란다.
- ② 헬륨풍선이 하늘로 올라간다.
- ③ 컴퓨터 키보드의 자판을 누르면 다시 올라온다.
- ④ 컬링화 양쪽 바닥의 모양과 재질을 다르게 한다.
- ⑤ 가구를 옮길 때 가구 밑에 부드러운 천을 깔고 이동한다.

16. 그림은 물체를 가만히 놓았을 때, 물체가 자유 낙하 운동을 하는 것을 일정한 시간 간격으로 촬영한 결과이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (3.8점)

- <보기>
- ㄱ. 물체의 알짜힘은 0이다.
 - ㄴ. 물체는 일정한 속력으로 운동한다.
 - ㄷ. 물체의 운동방향은 변하지 않는다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

17. 알짜힘에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (4점)

- <보기>
- ㄱ. 두 힘의 방향이 같으면 알짜힘의 크기는 두 힘의 합과 같다.
 - ㄴ. 물체에 작용하는 알짜힘이 0일 때, 물체는 힘의 평형 상태이다.
 - ㄷ. 한 물체에 여러 힘이 동시에 작용할 때 나란한 방향의 힘만을 합한 힘이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

다음 면에 계속

18. 그림 (가)~(라)는 여러 가지 운동을 순서 없이 나타낸 것이고, 표는 속력과 운동 방향의 변화에 따른 분류를 나타낸 것이다.



(가) 낙하 놀이 기구



(나) 무빙워크



(다) 대관람차



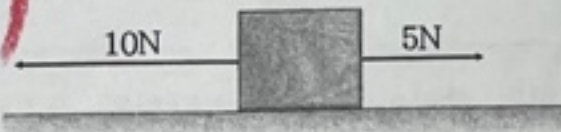
(라) 그네

속력만 변하는 운동	운동 방향만 변하는 운동	속력과 운동 방향이 일정한 운동	속력과 운동 방향이 모두 변하는 운동
㉠ (가)	㉡ (나)	㉢ (다)	㉣ (라)

㉠~㉣을 옳게 짝지은 것은? (4점)

	㉠	㉡	㉢	㉣
①	(가)	(나)	(다)	(라)
②	(가)	(나)	(라)	(다)
③	(가)	(다)	(나)	(라)
④	(다)	(가)	(라)	(나)
⑤	(라)	(다)	(나)	(가)

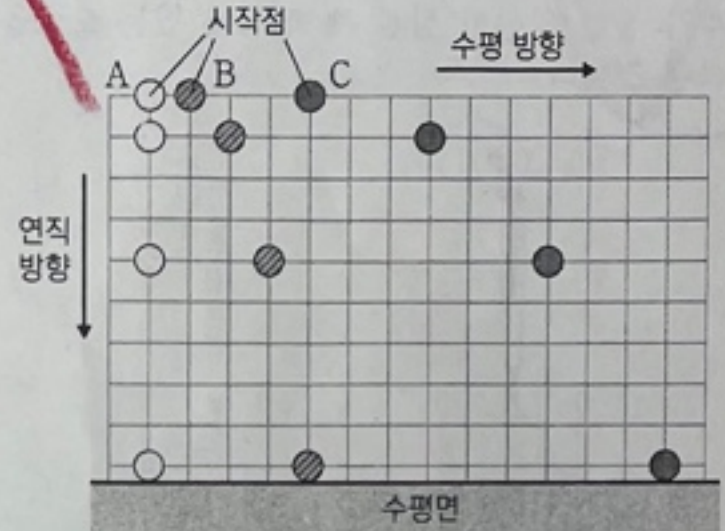
19. 그림은 물체에 왼쪽으로 10N, 오른쪽으로 5N의 힘이 작용하는 것을 나타낸 것이다.



이 물체에 작용하는 알짜힘의 방향과 크기를 옳게 짝지은 것은? (단, 마찰력은 작용하지 않는다.) (4점)

방향	크기	방향	크기
① 왼쪽	5N	② 오른쪽	5N
③ 왼쪽	10N	④ 오른쪽	10N
⑤ 왼쪽	15N		

20. 그림은 공 A~C를 수평 방향으로 던진 후 일정한 시간 간격으로 촬영한 결과이다.



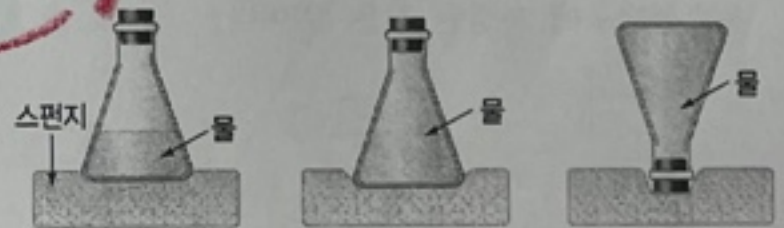
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (4.5점)

<보기>

- ㄱ. 공의 수평 방향 속력은 C가 제일 크다.
 ㄴ. 알짜힘의 크기는 A에서 B에서보다 크다.
 ㄷ. A~C 모두 연직방향으로만 알짜힘이 작용한다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄷ

21. 그림 (가)~(다)는 삼각 플라스크에 물을 채워 스펀지에 올려놓았을 때 스펀지가 눌리는 깊이를 나타낸 것이다.



(가)

(나)

(다)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (4.2점)

<보기>

- ㄱ. 스펀지가 눌리는 깊이는 (나)가 제일 깊다.
 ㄴ. 스펀지에 닿는 삼각플라스크의 면적은 (가)가 제일 작다.
 ㄷ. 스펀지의 눌린 부분 중 일정한 넓이에 작용하는 힘의 크기는 (다)가 제일 크다.

① ㄷ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

다음 장에 계속

22. 그림은 풍선 속 기체 입자의 운동을 나타낸 것이다.



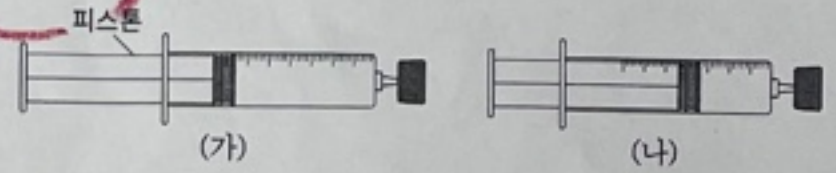
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (4점)

<보기>

- ㉠. 풍선을 손으로 눌러 부피를 작게 만들면 풍선 안쪽의 압력이 증가한다. ○
- ㉡. 풍선 안쪽의 기체 입자가 주위에 충돌하는 횟수가 감소할수록 압력이 증가한다.
- ㉢. 기체 입자가 주위에 충돌하면서 일정한 넓이에 작용하는 힘의 크기를 기압이라고 한다.

① ㉠ ② ㉡ ③ ㉢ ④ ㉠, ㉢ ⑤ ㉠, ㉡, ㉢

24. 그림 (가)는 주사기의 입구를 막은 것을. (나)는 (가)의 피스톤을 서서히 밀어 넣은 것을 나타낸 것이다.



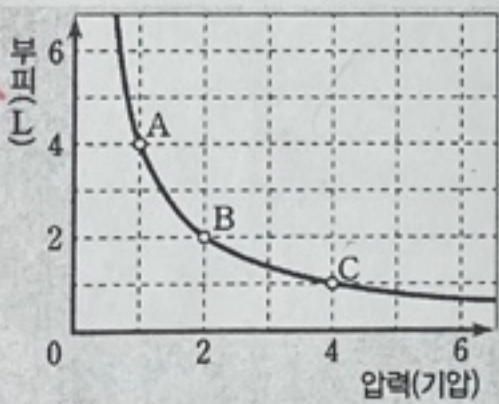
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 주사기 속 기체의 온도는 (가)에서와 (나)에서가 같다.) (4.2점)

<보기>

- ㉠. 주사기 속 압력은 (가)에서가 (나)에서보다 크다.
- ㉡. 주사기 속 기체의 부피는 (가)에서가 (나)에서보다 크다.
- ㉢. 주사기 속 기체 입자의 충돌 횟수는 (가)에서가 (나)에서보다 작다.

① ㉡ ② ㉢ ③ ㉠, ㉡ ④ ㉡, ㉢ ⑤ ㉠, ㉡, ㉢

23. 그래프는 일정한 온도에서 기체의 압력에 따른 부피 변화를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (4.2점)

<보기>

- ㉠. 기체의 압력은 A에서가 B에서보다 작다. ✗
- ㉡. 기체 입자의 충돌 횟수는 A→B→C로 갈수록 감소한다.
- ㉢. 기체 입자의 운동 빠르기는 A→B→C로 갈수록 증가한다.

① ㉠ ② ㉡ ③ ㉠, ㉡ ④ ㉠, ㉢ ⑤ ㉡, ㉢

25. 높은 산에서 과자 봉지가 부풀어 오르는 현상과 관련된 현상으로 옳지 않은 것은? (3.5점)

- ㉠. 비행기가 이륙할 때 귀가 먹먹해진다. ○
- ㉡. 스카이다이버가 낙하산을 편 후 낙하한다. ○
- ㉢. 점핑볼에 올라타면 점핑볼의 부피가 줄어든다. ✗
- ㉣. 잠수부가 내린 낚시의 기포가 수면 가까이 올라갈수록 커진다. 기압
- ㉤. 압축 천연가스(CNG) 버스의 가스통에 천연가스를 압축하여 저장한다. ○

끝.

2025학년도 잠실여자중학교 1학년 2학기 중간고사 과학 정답

1. 1
2. 3
3. 5
4. 2
5. 2
6. 3
7. 5
8. 5
9. 3
10. 2
11. 1
12. 3
13. 5
14. 3
15. 2
16. 3
17. 4
18. 3
19. 1
20. 3
21. 1
22. 4
23. 2
24. 4
25. 2